

STANDAR DOKUMENTASI & RENCANA PENGUJIAN (TEST PLAN)

Panduan Terintegrasi: DFD Level 1, Sequence Diagram, dan Testing

1. STANDAR INSTALLATION MANUAL

Mahasiswa wajib mendetailkan proses setup aplikasi agar dapat dijalankan oleh penguji atau pengguna lain.

- **System Requirements:**
 - **Backend:** Node.js v20.x, [Express.js](#).
 - **Frontend:** React JS (Vite), Tailwind CSS.
 - **Database:** MySQL 8.0, HeidiSQL (untuk manajemen dan inspeksi relasi tabel).
- **Environment Setup:** Langkah konfigurasi variabel sistem (PATH) dan file konfigurasi (seperti .env atau application.properties).
 - Buat file .env di folder backend dan frontend.
 - Variabel Backend: DB_HOST=localhost, DB_USER=root, DB_PASS=, DB_NAME=tryoutku_db, PORT=5000.
 - Variabel Frontend: VITE_API_URL=<http://localhost:5000/api>
- **Database Deployment:** Instruksi migrasi database atau impor struktur .sql.
 - Buka HeidiSQL, buat database baru bernama tryoutku_db.
 - Impor file schema_tryoutku.sql untuk menghasilkan struktur tabel: Tabel Peserta, Tabel Pembayaran, Tabel Soal, dan Tabel Hasil.
- **Execution:** Cara menjalankan aplikasi dari source code atau file executable.
 - Terminal 1 (Backend): cd backend && npm install && npm run dev
 - Terminal 2 (Frontend): cd frontend && npm install && npm run dev

2. BACKEND TEST PLAN (Berdasarkan Sequence Diagram)

Pengujian backend dilakukan menggunakan Postman dengan aturan **Traceability** sebagai berikut:

Komponen Desain	Implementasi Testing
1 Sequence Diagram	Setara dengan 1 folder Collection atau alur proses di Postman.
Semua Method di Diagram	Setiap pemanggilan method (call) dalam

Komponen Desain	Implementasi Testing
	diagram harus diuji endpoint-nya.
Return Value	Hasil balik di diagram divalidasi pada bagian "Tests" di Postman (Response Body).

3. USABILITY TEST PLAN (Berdasarkan DFD Level 1)

- Pengujian ini ditujukan untuk user non-teknis guna memvalidasi alur bisnis yang didefinisikan pada DFD Level 1.
- **Skenario Uji:** Setiap proses di DFD Level 1 (misal: Proses 1.0 Registrasi) diturunkan menjadi 1 *Task* untuk pengguna.
 - **Target Peserta:** Minimal 3-5 orang yang merepresentasikan end-user (bukan developer).
 - **Metrik:**
 - *Completion Rate:* Apakah user berhasil menyelesaikan alur sesuai DFD?
 - *Error Rate:* Berapa kali user mengalami kendala navigasi?

4. MATRIKS PENYELARASAN (Traceability Matrix)

ID DFD 1	Nama Sequence Diagram	Method Backend (Postman)	Skenario Usability
1.0	SD_Registrasi	POST /auth/register	Mendaftar akun mahasiswa baru.
2.0	SD_Input_KRS	POST /krs/submit	Memilih mata kuliah semester ganjil.